PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE BASE DE DADOS: BANDAS DOS SUBGÊNEROS DO ROCK

Abril/2026

Sumário

Objetivo 3
1. Ferramentas Utilizadas 3
1.1. Oracle 3
1.2. SQL Developer para Criação do Modelo Físico 3
1.3. brModelo 3
2. Entidades 4
3. Regras de Negócio (Restrições de Integridade) 8
4. Imagem do Modelo Conceitual – Sem Atributos 9
5. Imagem do Modelo Conceitual Com Atributos – Com Atributos 9
6. Modelo Lógico 10
7. Referências 11

Objetivo

O objetivo deste projeto consiste em aplicar os conhecimentos de Banco de Dados adquiridos no decorrer desses anos. Construir uma base de dados consistente abordando o tema de bandas de Heavy Metal e outros subgêneros do rock com base no Encyclopaedia Metallum The Metal Archives.

1. Ferramentas Utilizadas

1.1. Oracle

Será utilizado o Oracle Database como banco de dados. O Oracle é reconhecido por sua alta performance, confiabilidade e segurança para o gerenciamento de dados críticos. Oferecendo suporte para a execução de queries complexas e armazenamento de grandes volumes de dados.

1.2. SQL Developer para Criação do Modelo Físico

O SQL Developer, uma ferramenta fornecida pela Oracle, foi utilizado para o gerenciamento do banco de dados. Ele permite a criação e manutenção de tabelas, visualização de dados e execução de comandos SQL de forma prática. O SQL Developer também ajuda no desenvolvimento e teste das queries SQL, facilitando a manipulação e a visualização dos dados necessários para as operações do Encyclopaedia Metallum.

1.3. brModelo

Ferramenta utilizada para a criação dos modelos conceitual e lógico. Sendo uma ferramenta de código aberto e totaltalmenta gratuita voltada para ensino de modelagem de banco de dados relacionais com base na metodologia defendida por Carlos A. Heuser no livro “Projeto de Banco de Dados”. A ferramenta foi concebida pelo autor como trabalho de conclusão do curso de especialização em banco de dados pelas universidades UFSC (SC) e UNIVAG (MT), orientado pelo Professor Dr. Ronaldo dos Santos Mello, após se constatar a inexistência de uma ferramenta nacional que pudesse ser utilizada para essa finalidade.

2. Entidades

1. Projeto_Musical

Esta é a entidade central do modelo.

- **Atributos:**
    - IdProjeto (Chave Primária)
    - Nome
    - PaisOrigem
    - Localidade
    - Status
    - AnoFormacao
    - AnosAtividade
    - TemasLiricos
    - TipoProjeto

2. Banda (Especialização de Projeto_Musical)

- **Atributos:**
    - TipoFormacao

3. Carreira_Solo (Especialização de Projeto_Musical)

- **Atributos:**
    - Multiinstrumentista

4. Músico

- **Atributos:**
    - IdMusico (Chave Primária)

    - NomeReal
    - NomeArtistico
    - DataNascimento
    - Genero
    - Nacionalidade
    - DescricaoCuriosidades

5. Instrumento

- **Atributos:**
    - IdInstrumento (Chave Primária)
    - Tipo
    - Categoria

6. Gênero

- **Atributos:**
    - IdGenero (Chave Primária)
    - NomeGenero
    - DataSurgimentoAproximadamente
    - DescricaoEstilo

7. Álbuns

- **Atributos:**
    - IdAlbum (Chave Primária)
    - Titulo
    - DataLancamento

    - LinkCapa
    - ReviewsResumo

8. Músicas

- **Atributos:**
    - IdMusica (Chave Primária)
    - Titulo
    - DuracaoSegundos
    - Letra

9. Label (Selo)

- **Atributos:**
    - IdLabel (Chave Primária)
    - NomeFantasia
    - EnderecoSede
    - PaisSede
    - TelefoneContato
    - StatusOperacional
    - EspecialidadesEstilo
    - DataFundacao
    - PossuiLojaOnline

10. Full_Length

- **Atributos:**
    - IdFullLength (Chave Primária)
    - EhConceitual

    - PossuiBonusTracks
    - TipoGravacao
    - EngenheiroSom

11. EP_Single

- **Atributos:**
    - IdEpSingle (Chave Primária)
    - EhPromocional
    - ContemCover
    - MusicaPrincipalSingle
    - VersaoLimitada

12. Split

- **Atributos:**
    - IdSplit (Chave Primária)
    - QtdeBandasEnvolvidas
    - TemaSplit
    - LadoABanda
    - LadoBBanda
    - SeloCoLancamento
    - OrdemBandasTracklist

13. Relacionamento com Atributros (Membros)

- **Atributos:**
    - IdMembro (Chave Primária)
    - AnoEntrada
    - AnoSaída
    - StatusNoProjeto

3. Regras de Negócio (Restrições de Integridade)

Para garantir que a base de dados reflita a realidade e evite erros de inserção, foram implementadas as seguintes **CHECK Constraints**:

1. **Categorização de Projetos:** O campo TipoProjeto aceita apenas os valores **'B'** (Banda) ou **'S'** (Solo). Isso garante que a especialização nas tabelas filhas seja coerente com o cadastro principal.

2. **Multitalento:** Na tabela CARREIRA_SOLO, o campo MultiInstrumentista é restrito a **'S'** ou **'N'**, permitindo identificar rapidamente artistas que gravam todos os instrumentos sozinhos.

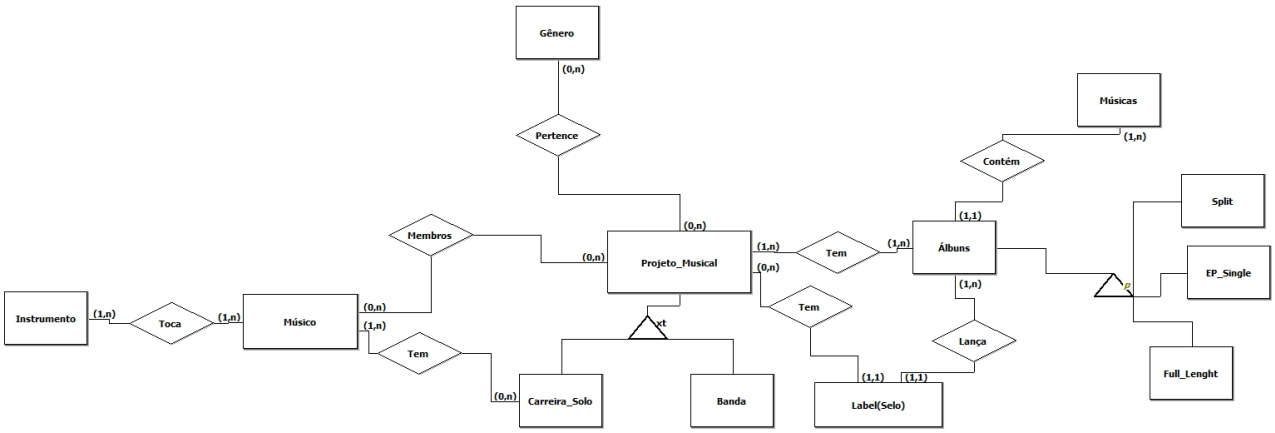
3. **Natureza do Álbum:**
   - **Conceitual:** Em FULL_LENGTH, a flag EhConceitual ('S'/'N') define se o disco segue uma narrativa única.
   - **Promocional:** Em EP_SINGLE, o campo EhPromocional identifica lançamentos destinados apenas à divulgação e imprensa.

4. **Integridade Temporal:** O sistema impede (via lógica de aplicação/scripts) que o AnoSaida de um músico seja inferior ao AnoEntrada, mantendo a linha do tempo histórica coerente.

5. **Presença Online:** Na tabela TB_LABEL, a coluna PossuiLojaOnline ('S'/'N') permite filtrar gravadoras que realizam vendas diretas ao consumidor.

4. Imagem do Modelo Conceitual – Sem Atributos

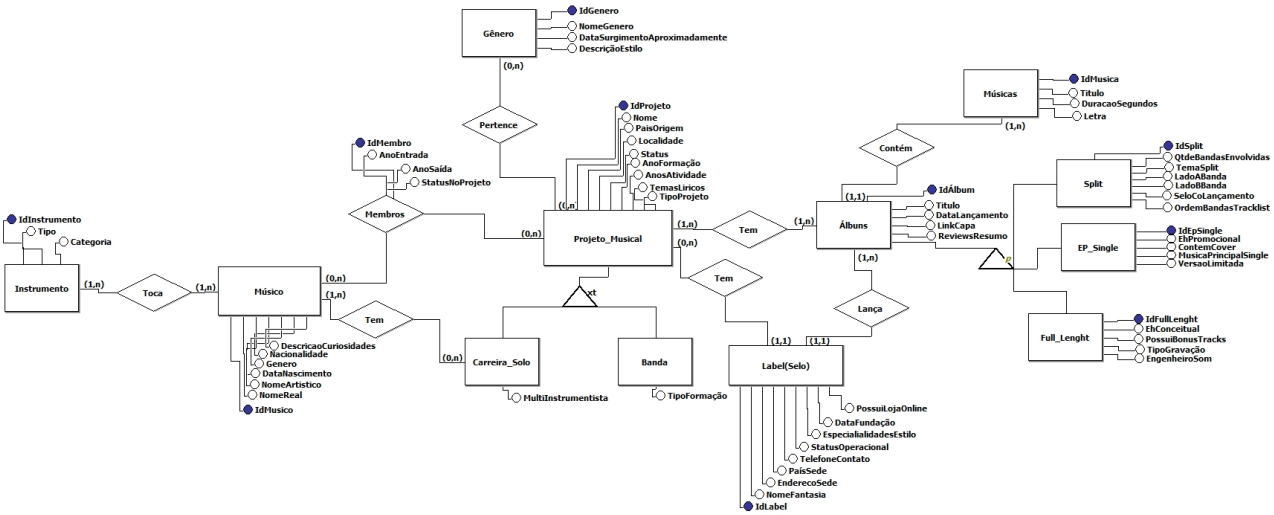
Figura 1: Modelo Conceitual Sem Atributos



Fonte: Próprio Autor.

5. Imagem do Modelo Conceitual Com Atributos – Com Atributos

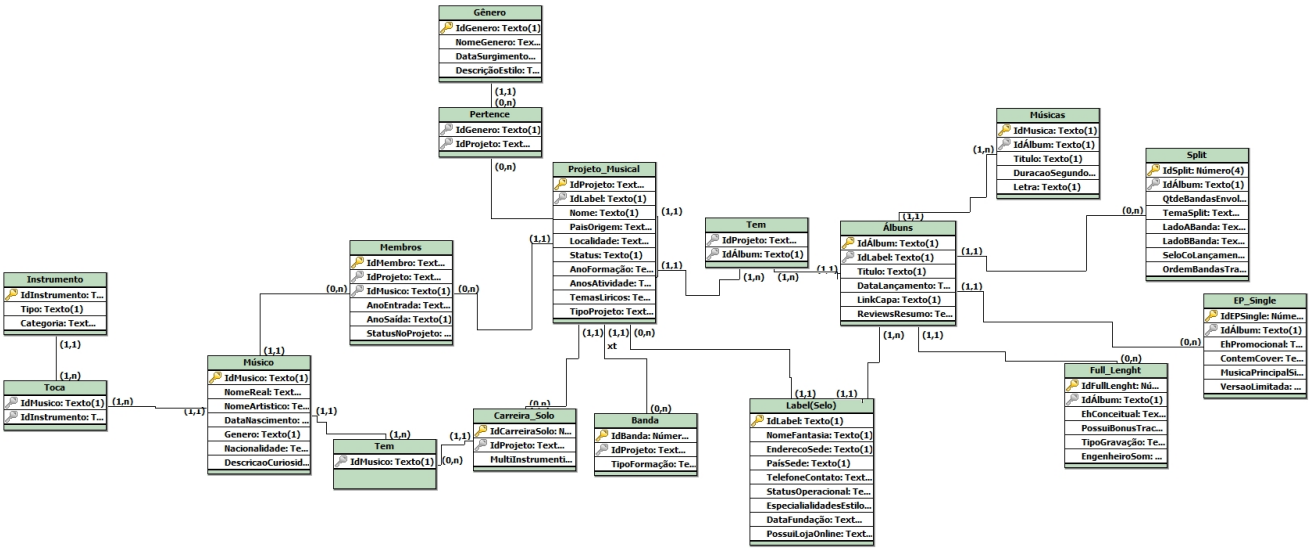
Figura 2: Modelo Conceitual Com Atributos



Fonte: Próprio Autor.

6. Modelo Lógico

Figura 3: Modelo Lógico



Fonte: Próprio Autor.

7. Referências

Home - Encyclopaedia Metallum: The Metal Archives. Disponível em: <https://www.metal-archives.com/>. Acesso em: 03 de abril de 2026.

Oracle Brasil | Aplicações e Plataforma em Nuvem. Disponível em: <https://www.oracle.com/br/>. Acesso em: 03 de abril de 2026.